

1. Положительное число x назовём хорошим, если одно из чисел $x, x[x], x[x[x]], x[x[x[x]]], \dots$ равно 1000^{1000} . Докажите, что существует лишь конечное количество хороших чисел. (Напомним, что $[x]$ – это наибольшее целое число, не превосходящее x ; так, $[8/3] = 2$.)

2. Решите уравнение $\frac{1}{n^2} - \frac{3}{2n^3} = \frac{1}{m^2}$ в натуральных числах.

3. Множество вещественных чисел M содержит больше одного элемента. Известно, что для любого x , лежащего в M , хотя бы одно из чисел $3x - 2$ или $-4x + 5$ также лежит в M . Докажите, что множество M бесконечно.

4. Для положительных чисел $x_1, x_2, \dots, x_{100}, y_1, y_2, \dots, y_{100}$ докажите неравенство

$$\sum_{i=1}^{100} \frac{1}{\sqrt{x_i} + \sqrt{y_i}} \geq \frac{1000}{\sqrt{\sum_{i=1}^{100} x_i} + \sqrt{\sum_{i=1}^{100} y_i}}.$$

5. Обозначим через S_n сумму первых n простых чисел: $S_1 = 2, S_2 = 2 + 3 = 5, S_3 = 2 + 3 + 5 = 10, S_4 = 17$ и так далее. Докажите, что при любом n между S_n и S_{n+1} встречается точный квадрат.

6. Квадратный трехчлен $P(x)$, имеющий два вещественных корня, для всех x удовлетворяет неравенству

$$P(x^3 + x) \geq P(x^2 + 1).$$

Найдите сумму корней трехчлена $P(x)$.

7. Дано натуральное число m . Докажите, что при некотором натуральном k имеет место неравенство

$$1 \leq \frac{1^m + 2^m + 3^m + \dots + (k-1)^m}{k^m} < 2.$$